Kvadratické nerovnice II: metoda intervalů

Rozklad na součin, kritické body a tabulka znamének. Grafické a algebraické řešení musí souhlasit.

Metoda a návaznost na graf

- Po kořenovém rozkladu určuj znaménko součinu na intervalech; ve výsledku piš sjednocení intervalů.
- Nezaměňuj podmínku „větší než nula“ s rovnicí rovnou nule.

Společně řešené příklady

Příklad 1

$x^2 - 5x + 6 \geq 0$

Řešení:

$$f(x) = x^2 - 5x + 6$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{2; 3\}$$
$$K = (-\infty; 2\rangle \cup \langle 3; +\infty)$$

Příklad 2

$-2x^2 + 2x + 12 > 0$

Řešení:

$$f(x) = -2x^2 + 2x + 12$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{-2; 3\}$$
$$K = (-2; 3)$$

Příklad 3

$2x^2 + 4x - 6 < 0$

Řešení:

$$f(x) = 2x^2 + 4x - 6$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{-3; 1\}$$
$$K = (-3; 1)$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$x^2 + x - 6 < 0$

Řešení:

$$f(x) = x^2 + x - 6$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{-3; 2\}$$
$$K = (-3; 2)$$

Úloha 2

$-x^2 + 4x - 3 \leq 0$

Řešení:

$$f(x) = -x^2 + 4x - 3$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{1; 3\}$$
$$K = (-\infty; 1\rangle \cup \langle 3; +\infty)$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $x^2 - 7x + 12 < 0$
b) $-x^2 + x + 12 \geq 0$
c) $2x^2 - 8x + 6 > 0$
d) $x^2 - 2x - 8 \leq 0$
e) $x^2 - 6x + 9 \geq 0$
f) $-2x^2 - 2x + 4 < 0$

Řešení:

a)
$$f(x) = x^2 - 7x + 12$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{3; 4\}$$
$$K = (3; 4)$$

b)
$$f(x) = -x^2 + x + 12$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{-3; 4\}$$
$$K = \langle -3; 4\rangle$$

c)
$$f(x) = 2x^2 - 8x + 6$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{1; 3\}$$
$$K = (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$$

d)
$$f(x) = x^2 - 2x - 8$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{-2; 4\}$$
$$K = \langle -2; 4\rangle$$

e)
$$f(x) = x^2 - 6x + 9$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{3\}$$
$$K = \mathbb{R}$$

f)
$$f(x) = -2x^2 - 2x + 4$$
$$f(x) = 0 \;\Rightarrow\; K_0 = \{-2; 1\}$$
$$K = (-\infty; -2) \cup (1; +\infty)$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*